Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN
Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Skizze und Rechenweg, ohne dieses Paket; der Taschenrechner ist erlaubt.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen.** Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen.** Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Planimetrie» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:
1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G7 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Ausnahme: Zeilen mit **(E)** gibt es nur für das richtige Ergebnis, nie als Folgepunkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll, ebenso gleichwertige Schreibweisen: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, exakte Werte wie 18π oder $\sqrt{108}$ statt Dezimalzahlen, anders, aber vernünftig gerundete Ergebnisse (Abweichung höchstens ± 0.01 in der letzten Stelle oder durch Runden von Zwischenergebnissen erklärbar). **Einheiten:** Fehlt bei einem Endergebnis die Einheit oder ist sie falsch (cm statt cm^2), gibt die (E)-Zeile dieses Ergebnisses 0 Punkte — aber nur beim ersten Mal im ganzen Gesamttest; weitere Einheitenfehler kosten nichts mehr. Zeilen mit **(A)** verlangen nur Erkennen oder Ablesen, diese Punkte gibt es auch ohne Rechenweg. Zeilen mit **(E)** sind Ergebnispunkte: Das Ergebnis muss stimmen *und* aus einem erkennbaren Weg hervorgehen. Alle übrigen Zeilen bewerten den Weg selbst.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Seite statt Höhe» oder «Durchmesser statt Radius»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.

6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler: wer mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt die Wegpunkte der folgenden Zeilen, aber keine (E)-Punkte). In der Spalte P: **(A)** = erkennen oder ablesen, zählt auch ohne Rechenweg · **(E)** = Ergebnispunkt, Ergebnis richtig *und* Weg erkennbar · ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg. Taschenrechner erlaubt; Ergebnisse auf zwei Dezimalen, Toleranz ± 0.01. **Einheiten:** Der erste Einheitenfehler im ganzen Test kostet die (E)-Zeile dieses Ergebnisses, weitere nichts. «Typische Fehler» nennt, welche Zeile 0 Punkte gibt, und die Punkte, die bleiben. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte. **Der Faktor $\frac{1}{2}$:** Wer ihn in einer Flächenformel vergisst, bekommt für Ansatz und Ergebnis dieser Fläche 0; rechnet die Lösung damit richtig weiter, zählen die folgenden Wegzeilen als Folgefehler.

G1 Dreiecke beschreiben — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Ansatz	1	Winkelsumme mit $\alpha = 2\beta$: $2\beta + \beta + 72^\circ = 180^\circ$, also $3\beta = 108^\circ$ (gleichwertig: durch Probieren mit Kontrolle der Summe).
(a) Ergebnis	1 (E)	$\beta = 36^\circ$, $\alpha = 72^\circ$; das Dreieck ist gleichschenklig ($\alpha = \gamma = 72^\circ$, also $a = c$). Alle drei Angaben nötig.
(b) Linien 1 und 2	1 (A)	1 = Seitenhalbierende s_c (von C zur Mitte von c); 2 = Mittelsenkrechte von c (senkrecht durch die Mitte von c, nicht durch C). Beide nötig.
(b) Linie 3	1 (A)	3 = Höhe h_c (Lot von C auf c).

Typische Fehler: (a) $\beta = 54^\circ$ aus $2\beta = 108^\circ$ (das β nicht mitgezählt): Ergebniszeile 0, Ansatz 0. (a) Richtige Winkel, aber «gleichschenklig» fehlt: Ergebniszeile 0 → 3 von 4 P bei richtigem (b). (b) Höhe und Mittelsenkrechte vertauscht (beide stehen senkrecht): beide (b)-Zeilen 0.

G2 Zwei Höhen, eine Fläche — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Fläche	1 (E)	$A = \frac{1}{2} \cdot c \cdot h_c = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 6 = 30\,\text{cm}^2$ (Ansatz und Ergebnis in einer Zeile)
(b) Ansatz	1	Dieselbe Fläche mit der Grundseite a: $A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a \Rightarrow h_a = \frac{2A}{a}$
(b) Ergebnis	1 (E)	$h_a = \frac{2 \cdot 30}{12} = 5\,\text{cm}$
(c) Begründung	1	Die Fläche ist für jede Grundseite dieselbe: $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot h_c = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot h_a$. Zur längeren Grundseite gehört darum die kürzere Höhe. Rechnung allein ohne diesen Gedanken: 0.

Typische Fehler: Seite statt Höhe, z. B. $A = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 12 = 60\,\text{cm}^2$: (a) 0; (b) mit $A = 60$ gibt $h_a = 10$ — Ansatz als Folgefehler 1, Ergebnis 0 → höchstens 2 von 4 P. $\frac{1}{2}$ vergessen ($A = 60\,\text{cm}^2$): (a) 0, (b) Ansatz 1 als Folgefehler, Ergebnis 0. (b) $h_a = h_c = 6\,\text{cm}$ («die Höhe ist dieselbe»): (b) beide Zeilen 0, (c) 0. (b) $h_a = \frac{A}{a} = 2.5\,\text{cm}$ (Faktor 2 vergessen): (b) Ansatz und Ergebnis 0.

G3 Raute — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Diagonale f	1 (E)	Die Diagonalen halbieren sich und stehen senkrecht: rechtwinkliges Dreieck mit Hypotenuse 13 und Kathete 12: $\frac{f}{2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5$, also $f = 10\,\text{cm}$.
(a) Fläche	1 (E)	$A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot f = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 10 = 120\,\text{cm}^2$
(a) Umfang	1 (E)	$U = 4 \cdot 13 = 52\,\text{cm}$ (auch ohne Weg erkennbar: zählt)
(b) Begründung	1	Ja: In der Raute sind gegenüberliegende Seiten parallel (sie ist punktsymmetrisch bzw. hat zwei Paare paralleler Seiten). Nur «ja» ohne Grund: 0.

Typische Fehler: $\frac{f}{2} = 5$ gefunden, aber $f = 5$ angegeben (nicht verdoppelt): Diagonalenzeile 0; Fläche mit $f = 5$ ($60\,\text{cm}^2$) als Folgefehler — (E), also $0 \to 2$ von 4 P. Pythagoras mit der ganzen Diagonale ($\sqrt{13^2 - 24^2}$ geht nicht) oder $\sqrt{13^2 + 12^2}$: Diagonalenzeile 0. $A = e \cdot f = 240\,\text{cm}^2$ (das Rechteck um die Diagonalen): Flächenzeile 0.

G4 Vom Bogen zum Winkel — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Ansatz	1	$b = \frac{\varphi}{360°} \cdot 2\pi r$ nach φ aufgelöst: $\varphi = \frac{b}{2\pi r} \cdot 360°$ (gleichwertig: Anteil $\frac{12.57}{56.55}$ am Umfang)
(a) Winkel	1 (E)	$\varphi = \frac{12.57}{18\pi} \cdot 360° \approx 80°$ (mit $b = 12.57$ ergibt sich 80.02°, mit $b = 4\pi$ genau 80°; beides zählt)
(a) Sektorfläche	1 (E)	$A_S = \frac{80°}{360°} \cdot \pi \cdot 9^2 = 18\pi \approx 56.55\,\text{cm}^2$ (gleichwertig: $\frac{1}{2} \cdot b \cdot r$). Folgefehler aus dem Winkel: (E), also 0.
(b) Tangente	1	Gerade durch P senkrecht zum Radius $\overline{MP}$, mit Begründung «Tangente $\perp$ Radius im Berührpunkt». Zeichnung ohne Begründung oder Begründung ohne Zeichnung: 0.

Typische Fehler: Den Durchmesser 18 als Radius: $\varphi = 40°$, $A_S \approx 113.10$ — Winkel- und Flächenzeile 0, Ansatz $1 \to 1$ von 3 in (a). Fläche mit dem Umfang verwechselt ($\frac{80}{360} \cdot 2\pi \cdot 9$): Flächenzeile 0. (b) Tangente durch P und M (das ist eine Sekante): (b) 0.

G5 Vom Umfang zur Fläche — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Radius	1 (E)	$U = 2\pi r \Rightarrow r = \frac{50}{2\pi} \approx 7.96\,\text{cm}$
Ansatz Fläche	1	$A = \pi r^2$ mit dem *ungerundeten* Radius (oder direkt $A = \frac{U^2}{4\pi}$)
Fläche	1 (E)	$A \approx 198.94\,\text{cm}^2$. Mit dem gerundeten $r = 7.96$ gibt es 199.06: Ergebniszeile 0 (Zwischenwert gerundet), der Rest zählt.

Typische Fehler: $r = \frac{50}{\pi} \approx 15.92$ (Durchmesser als Radius): Radiuszeile 0; Fläche mit diesem r (≈ 795.77) als Folgefehler — Ansatz 1, Ergebnis $0 \to 1$ von 3 P. $A = 2\pi r$ statt πr^2: Ansatz- und Flächenzeile 0.

G6 Strahlensatz — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Ansatz	1	Wegen $AB \parallel A'B'$: $\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$ (Streckfaktor $k = \frac{10}{4} = 2.5$)
$\overline{SA'}$	1 (E)	$\overline{SA'} = 5 \cdot 2.5 = 12.5\,\text{cm}$
$\overline{AA'}$	1 (E)	$\overline{AA'} = 12.5 - 5 = 7.5\,\text{cm}$. Folgefehler aus $\overline{SA'}$: (E), also 0.

Typische Fehler: $\frac{\overline{AA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$ (Abschnitt statt ganzer Strecke bei den Parallelen), $\overline{AA'} = 12.5$: Ansatz 0, $\overline{AA'}$-Zeile 0; $\overline{SA'} = 17.5$ ebenfalls $0 \to 0$ von 3 P. Verhältnis umgekehrt ($\overline{SA'} = 2\,\text{cm}$): alle Zeilen 0 — Plausibilität: $\overline{SA'}$ ist länger als $\overline{SA}$.

G7 Strecken mit negativem Faktor — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
(a) Lage	1	Bildpunkte auf der anderen Seite von Z, auf den Geraden ZP, ZQ, ZR: $P'(-1.5 \mid -1.5)$, $Q'(-7.5 \mid -1.5)$, $R'(-1.5 \mid -4.5)$ (Toleranz ein halbes Häuschen).
(a) Grösse	1	Das Bild ist 1.5-mal so gross (z. B. $\overline{P'Q'} = 6$ statt 4 Häuschen) und um 180° gedreht. Gilt auch, wenn nur die Lage um einen Punkt verschoben ist.
(b) Bildfläche	1 (E)	$A' = k^2 \cdot A = 2.25 \cdot 4 = 9\,\text{cm}^2$ (auch durch Auszählen des Bildes: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3$)

Typische Fehler: Bild auf derselben Seite von Z ($k = +1.5$ gezeichnet): Lagezeile 0, Grössenzeile $1 \to 2$ von 3 P mit (b). $A' = 1.5 \cdot 4 = 6$ oder $-1.5 \cdot 4 = -6$ (Längenfaktor oder Vorzeichen): (b) 0.

4 · Selbsteinschätzung

22 – 25 P	Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
17 – 21 P	Den schwächsten Teil nochmals: Tüfteln und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
11 – 16 P	Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
0 – 10 P	Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe → Kapitel: G1 → Kapitel 1 (Dreiecke beschreiben); G2 → Kapitel 2 (Dreiecksfläche und Höhe); G3 → Kapitel 3 (Vierecke); G4, G5 → Kapitel 4 (Kreis und Kreisteile); G6, G7 → Kapitel 5 (Ähnlichkeit)